

Question 3 : utilisation de la règle de d'Alembert pour la série  $\sum \frac{(n^2)!}{(n!)^2}$ . Regarder le quotient

$$\frac{((n+1)^2)! (n!)^2}{((n+1)!)^2 (n^2)!} = \frac{((n+1)^2)!}{(n^2)!} \frac{(n!)^2}{((n+1)!)^2} = \left( \prod_{n^2 < k \leq (n+1)^2} k \right) \frac{1}{(n+1)^2} = \prod_{n^2 < k < (n+1)^2} k$$

et ceci se minorant par exemple par  $n^2 + 1$ , le rapport tend vers  $+\infty$ .

Question 4 :

a)  $a_n \sim -\frac{1}{\sqrt{n}}$  donc  $\sum a_n$  diverge.

b) l'équivalent  $b_n \sim \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$  ne permet pas de conclure.

- si  $b_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n)} + \frac{1}{(\ln(n))^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{(\ln(n))^2} \right)$  alors  $b'_n = b_n - \frac{(-1)^n}{\ln(n)} \sim \frac{1}{(\ln(n))^2}$  montre que  $\sum b'_n$  diverge, donc  $\sum b_n$  diverge aussi car  $\sum \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$  converge.
- si  $b_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n)} + \frac{(-1)^n}{(\ln(n))^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{(\ln(n))^2} \right)$  on ne peut rien en conclure, car le petit o peut renfermer le terme général d'une série convergente ou non.

c) Voir ci-dessus.

d) si l'on écrit  $d_n = d'_n + d''_n$  avec  $d'_n = (-1)^n/n$  alors  $\sum d'_n$  converge et  $\sum d''_n$  aussi, donc  $\sum d_n$  converge. Pas de convergence absolue, car  $|d_n| \sim \frac{1}{n}$ . Noter que  $d_n \sim d'_n$  ne permet pas de conclure ici non plus.

e)  $e_n \sim e^{-n}$  donc  $\sum e_n$  converge (absolument).

Question 5 :

- $\sum \left( \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$  est une série télescopique convergente et son terme général est toujours  $\leq 0$  donc elle converge absolument.
- $\sum n^2 e^{-\sqrt{n}}$  est une série à termes  $\geq 0$  qui converge par comparaison avec  $\sum \frac{1}{n^2}$  par exemple. Elle converge donc absolument.
- $\sum \frac{\sin(n)}{n^2}$  converge absolument, comparer en valeur absolue avec  $\sum \frac{1}{n^2}$  par exemple.
- $\sum \frac{\cos(n^2)}{n^5}$  converge absolument, comparer en valeur absolue avec  $\sum \frac{1}{n^5}$  par exemple.
- $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$  converge absolument, car  $\frac{1}{\sqrt{n}} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n^{3/2}}$ .
- $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} \cos\left(\frac{1}{n}\right)$  diverge, car  $\frac{1}{\sqrt{n}} \cos\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n^{1/2}}$ .
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n+2)}{\ln(n+5)} = 1$  montre la divergence grossière.